

《复变函数与积分变换》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

1. 计算 $(1+i)^{-i} =$ _____.

2. 映射 $w = z^2$ 将 z 平面内的直线 $x = -y$ 映成了 w 平面内的曲线方程为 _____, 形状为 _____.

3. 计算积分 $\int_C \left(\frac{z+z}{|z|} \right) dz =$ _____. (其中积分路径 C 为沿单位圆周 $|z|=1$ 的正向一周)

4. 设函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+2)}$, 则 $f^{(10)}(1) =$ _____.

5. 计算积分 $\int_0^{+\infty} e^{-t} \cos t dt =$ _____.

本题 得分	
----------	--

二、[10 分] 找出函数 $\frac{e^{z\pi} + 1}{(z^2 + 1)\sin^2(\pi z)}$ 在扩充复平面内的孤立奇点并进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学 命题教师 霍新霞 命题时间 2023.12 使用学期 2023-2024 (1)

试 卷 专 用 纸

本题	
得分	

三、计算下面的积分〔每小题 6 分,共计 30 分〕

1. $\oint_{|z|=3} \frac{\cos z}{(z^2-1)(z-2)(z+4)} dz$

2. $\oint_{|z|=2} \frac{z^6}{z^5(z^4+1)(z^2+9)} dz$

3. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2t - e^{-t}}{t} dt$

4. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{5x^2 - 2x + 1} dx$

总张数 2 教研室主任审核签字

5. $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos \theta} d\theta$

本题	
得分	

四、计算题〔10分〕 将函数 $f(z) = \frac{z-i}{z^2+4}$ 在圆环域 $1 < |z-i| < 3$ 内展开成洛朗级数.

本题	
得分	

五、〔10分〕 设 $u = x^2y - \frac{1}{3}y^3 + x$, 证明其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(1) = 1 - \frac{i}{3}$.

试 卷 专 用 纸

本题 得分	
----------	--

六、〔10 分〕求函数 $f(t) = \begin{cases} \cos t & 0 \leq t \leq \pi \\ 1 & -\pi \leq t < 0 \\ 0 & |t| > \pi \end{cases}$ 的傅氏变换，并计算积分的值 $\int_0^{+\infty} \frac{w \sin w\pi}{1-w^2} dw$ 的值.

本题 得分	
----------	--

七、〔10 分〕求初值问题 $\begin{cases} y'' + 3y' - 10y = te^{2t}, \\ y(0) = 0, y'(0) = 0. \end{cases}$